ANIL NEBİ SENTÜRK

Veri okuryazarlığı: Günlük hayatta veriyle temas ettiğimiz ilk anlardaki basit veri yorumlama kabiliyetidir.

Temel Kavramlar: a) Popülasyon: Verinin tamamı

b) Örneklem: Bir seriyi temsil eden alt küme

c) Gözlem birimi: Araştırmada incelediğimiz birimlerdir.

Değişkenler: Sayısal değişkenler (nicel, kantitatif)

Kategorik değişkenler (nitel, kalitatif)

Ölçek türleri: A) Sayısal değişkenler (Aralık, Oran)

Aralık değişkeni: Başlangıç noktası 0 olmayan değişkenler (hava durumu 0°C)

Oran değişkeni: Başlangıç noktası 0 olan değişkenler.

B) Kategorik (string) değişkenler:

Nominal değişken: Sınıfları arasında fark olmayan değişken (Cinsiyet)

Ordinal değişken: Sınıfları arasında fark olan değişken (onbaşı < yüzbaşı < binbaşı < yarbay)

Aritmatik ortalama: $\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}$ → örneklemler toplamı, → terim sayısı

Medyan: Bir seriyi küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıraladığımızda tam orta noktadan seriyi iki eş parçaya ayıran değere denir.

Mod: Bir seride (değişkende) en çok tekrar eden değer.

Kartiller (quarter): Küçükten büyüğe sıralanan bir veriyi parçaya ayıran değerlere "Kartiller" denir.

$Q_1 = \frac{1}{4}(n+1)$ $\quad Q_2 = Q_3 - Q_1$ $\quad Q_3 = \frac{3}{4}(n+1)$

Ex: 8, 10, 15, 12, 17, 20, 14 → 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20 → 3

$Q_1 = \frac{1}{4}\cdot(7+1) = 2$ $\quad Q_3 = \frac{3}{4}\cdot 8 = 6$

Q_1

$Q_2 = 6-2 = 4$. terim = 14

Merkezi Eğilim: 1) Temsil yönü kavramak

2) Doğru kullanılması

Portföy temsil istatistiği var mı?

Homojenik: Ortalama ve medyan aralığı az olmalı

A Emlak	B Emlak
900000	400000
670000	48 0000
800000	36 0000
700000	3500000 → aykırı değer
500000	700000
700000	400000
880000	200000

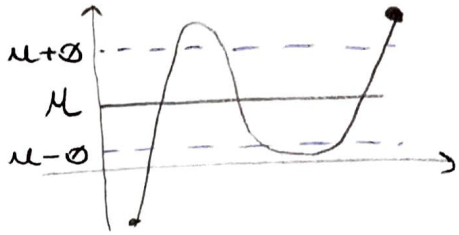
ANIL NEBİ SENTÜRK

Degisim Aralıgı: Max deger - minimum deger

standart sapma: ortalamadan olan sapmanın genel bir ölçüsüdür.

$$S = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

x_i → gözlem birimi, $\bar{x}$ → ortalama



örnek: x_i = 12, 15, 20, 30, 45, 22

$\bar{x} = 12+15+20+30+45+22 / 6 = 24$

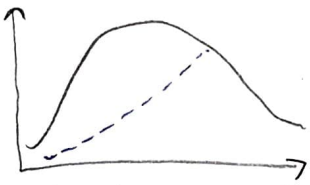
$S = \sqrt{\frac{1}{6} \cdot 722} = 10.97$

$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
12 − 24 = −12	= 144
15 − 24 = −9	= 81
20 − 24 = −4	= 16
30 − 24 = 6	= 36
45 − 24 = 21	= 441
22 − 24 = −2	= 4
	+
	722

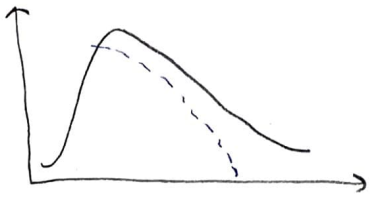
Varyans: standart sapmanın karesidir.

$$(S)^2 = \left(\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)^2 \qquad S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad S^2 = 120.34$$

Carpıklık: Degisken dağılımının simetrik olmayısıdır.



Negatif carpıklık PAK < 0 → solaban



pozitif carpıklık
PAK > 0 → sagaban

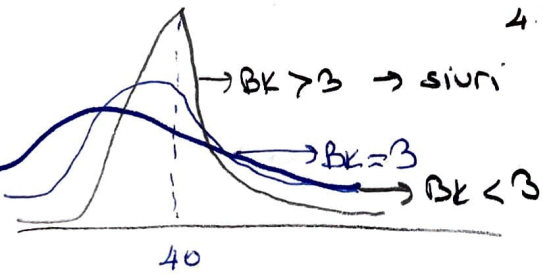
PAK = 0 → simetrik

pearson carpıklık katsayısı: $\frac{3 \cdot (\bar{x} - \text{medyan})}{S}$

Basıklık: Basıklık katsayısı $\frac{m_4}{S^4}$ → $\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i - \bar{x})^4}{n}$

S^4 → standart sapmanın 4. kuvveti

BK > 3 → sivri
BK < 3 → basık
B = 3 simetrik



İstatiksel düşünce modeli:

ANIL NEBİ SENTÜRK

Mooney modeli: 1) Verinin tanımlanması

2) Verinin organize edilmesi ve hatırlanması

3) Veri gösterimi

4) Verinin analiz edilmesi ve yorumlanması

Kişiye özgülük (seviye 1)

Geçici (seviye 2)

Nicel (seviye 3)

Analitik (seviye 4)